机化 2201　黄钊伟　2022013106

作业 3　金属切削原理与刀具

机化2201
黄钊伟

Date　/　/

作业3　金属切削原理与刀具

1、金属切削过程有何特征，用什么参数来表示和比较？

①金属切削的特征包括切削力、切削热、积屑瘤、刀具磨损等。

②参数包括刀具角度：前角、后角、主偏角、副偏角、刃倾角；切削用量：切削速度、进给量、背吃刀量以及切削层几何参数，来实现对金属切削过程的描述、比较。

2、切削过程的三个变形区各有何特点？它们之间有什么关联？

①第一变形区也称基本变形区，变形量最大，是切削力和切削热的主要产生区域，第二变形区也称摩擦变形区，切屑形成后与前面之间存在压力，产生摩擦，使切屑底层又产生塑性变形，第三变形区也称加工表面变形区，已加工表面受到后刀面的挤压和回弹作用，产生弹性变形。

②三个变形区汇集在切削刃附近，应力较为集中，第一变形区直接影响切削力和切削热的产生，第二和第三变形区则更多地影响已加工表面的表面质量和刀具的磨损情况。

3、分析积屑瘤产生的原因及其对加工的影响，生产中最有效的控制积屑瘤的手段是什么？

①产生原因：切削过程中切屑和前刀面之间存在高温、高压，使切屑底层与前刀面之间摩擦阻力增大，故流出速度变慢形成滞留层，温度足够高时，滞留层金属会粘附在切削刃附近形成积屑瘤。

②对加工的影响：可增大前角，易于切削，稳定时可代替刀具切削，积屑瘤也会不断产生和脱落，嵌入已加工表面，影响表面粗糙度。

③最有效的控制手段：控制好切削速度，尽量避免中等速度切削；此外也可采用增大刀具前角、选择合适切削液等方式来控制。

Date /

4. 车刀的角度是如何定义的？标注角度和工作角度有何不同？（绘图说明）

(1) 车刀角度定义：

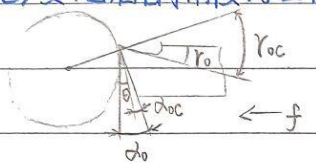
①前角 $\gamma$：前面与基面之间的夹角；②后角 $\alpha$：主后面与切削平面之间的夹角.

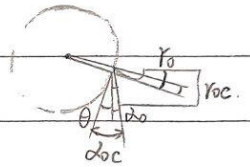
③主偏角：主切削刃在基面上的投影与进给运动方向的夹角；

④副偏角：副切削刃在基面上的投影与进给运动方向的夹角

⑤刃倾角：主切削刃与基面之间的夹角.

(2) 实际加工中，由于刀具安装位置和进给运动的影响，刀具的标注角度会发生一定变化，变化后的角度为工作角度。




5. 背吃刀量和进给量对切削力的影响有何不同？

①背吃刀量直接决定了切削刃和工件的接触面积，故对切削力的影响较大，背吃刀量越大，切削刃与工件的接触面积越大，产生的切削力越大。

②进给量主要影响切削的连续性，对切削力的影响相对较小。

6. 背吃刀量和进给量对切削力和切削温度的影响是否一样？为什么？如何运用这一规律指导生产实践？

①对切削力的影响：背吃刀量的影响较大，因为背吃刀量增加直接增大了切削刃与工件的接触面积，使切削力变大；

②对切削温度的影响：进给量的影响较大，因为进给量直接影响切削厚度，使摩擦变化进而影响切削温度.

③需要提高生产率时，可以采用较大的进给量而不是背吃刀量，可以在切削力不明显变化时切除更多材料；而需要控制切削温度时，可以降低进给量，减少切削温度的上升。

Date / /

7. 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？

①前角增大时，单位切削力减小，被切削金属的变形减少，故产生的切削热减少，前角大小直接影响切屑形变程度与切削力；

②前角不是越大越好，若前角过大，刀具的楔角会变小，散热体积减小，不利于切削温度降低。

8. 刀具磨钝标准是什么意思？与哪些因素有关？

①刀具磨钝标准是指刀具磨损达到一定程度后，刀具后面允许的最大磨损量；

②影响因素：切削速度是最主要的影响因素，切削速度越大，刀具寿命越低；还有刀具材料，陶瓷刀具与硬质合金的刀具磨钝标准不同；此外，刀具几何参数与切削用量也对刀具磨钝标准有一定影响。

9. 什么是刀具寿命？刀具寿命和磨钝标准有何关系？磨钝标准确定后，刀具寿命是否就确定了？为什么？

①刀具寿命是指一把新刀或重磨刀从开始使用至达到刀具磨钝标准所经历的实际切削时间；

②刀具磨钝标准是刀具寿命的重要体现，当刀具磨损达到刀具磨钝标准时，则认为刀具已钝化，对可重磨刀具需要进行刃磨，对不可重磨刀具则应进行更换；

③磨钝标准确定后，刀具寿命没有完全确定，因为刀具寿命还受切削速度、进给量、背吃刀量等因素影响，故不同的工作环境下刀具寿命不完全相同。

10. 切削用量对刀具磨损有何影响？在 $VT^m=C$ 的关系中，指数m的物理意义是什么？不同刀具材料的m值为什么不同？

①切削速度对刀具磨损的影响较大，切削速度越大，刀具与工件接触频率高，则加剧磨损；②进给量的影响次之，进给量增大会使刀具与工件的相对速度

Date / /

增大，使磨损变得更加严重；③背吃刀量的影响较小，切削的深度会使切削力增大，加剧磨损。

④指数m是指切削速度和刀具寿命间影响的程度，m值不同的原因是不同材料的耐热性、耐磨性、抗弯强度等物理性能不同。

11.选择切削用量的原则是什么？从刀具寿命出发，按什么顺序选择切削用量？从机床动力出发，按什么顺序选择切削用量？

①原则是粗加工时，以提高生产率为主，一般选取较大的切削深度和进给量；精加工时以保证加工精度和表面质量为主，逐渐减小切削深度，根据表面粗糙度的要求选择进给量，

②从刀具寿命出发，采用尽可能大的背吃刀量，选用大的进给量，最后是选择合适的切削速度，因为切削速度、进给量、背吃刀量对刀具寿命影响程度减小；

③从机床动力出发，先确定切削速度，再确定进给量，最后确定背吃刀量，因为切削速度对刀具磨损影响最大，背吃刀量的影响最小。

12.粗加工时进给量的选择受哪些因素限制？当进给量受到表面粗糙度限制时，有什么办法增加进给量，而保证表面粗糙度要求？

①受到刀具材料的强度、进给机构的强度、刀杆的强度、刚度的限制；

②当进给量受到表面粗糙度限制，可以减小刀具副偏角，可以减小切削过程的摩擦；也可增大刀具的前角，减小切削力，提高加工精度；还可以选用合适的切削液，降低切削温度，减少热变形，保证表面粗糙度。

Date / /

13. 如果选定切削用量后，发现所需功率超过机床功率时，应如何解决？

①重新调整切削用量，减小背吃刀量或进给量，降低功率.

②在不过多影响切削力的前提下，适当减少切削速度；

③优化加工工艺，合理安排顺序，减少不必要的步骤，降低对功率的需求。

14. 在车床上切断工件时，如果主轴转速为400r/min，进给量为0.1mm/r，切断刀主后角为5度，料芯直径为多少？

解：根据主轴转速和进给量可计算进给速度：

$v = n \cdot f = 400 \times 0.1 = 40\ mm/min$

切削速度 $v_c = v \cdot \cos\alpha = 40 \times \cos 5^\circ = 39.85 mm/min$

$D = \frac{v_c}{n\lambda} = \frac{39.85}{400 \times \lambda} \approx 0.032mm.$